



DeFi, Morpho, Survival Analysis

2026

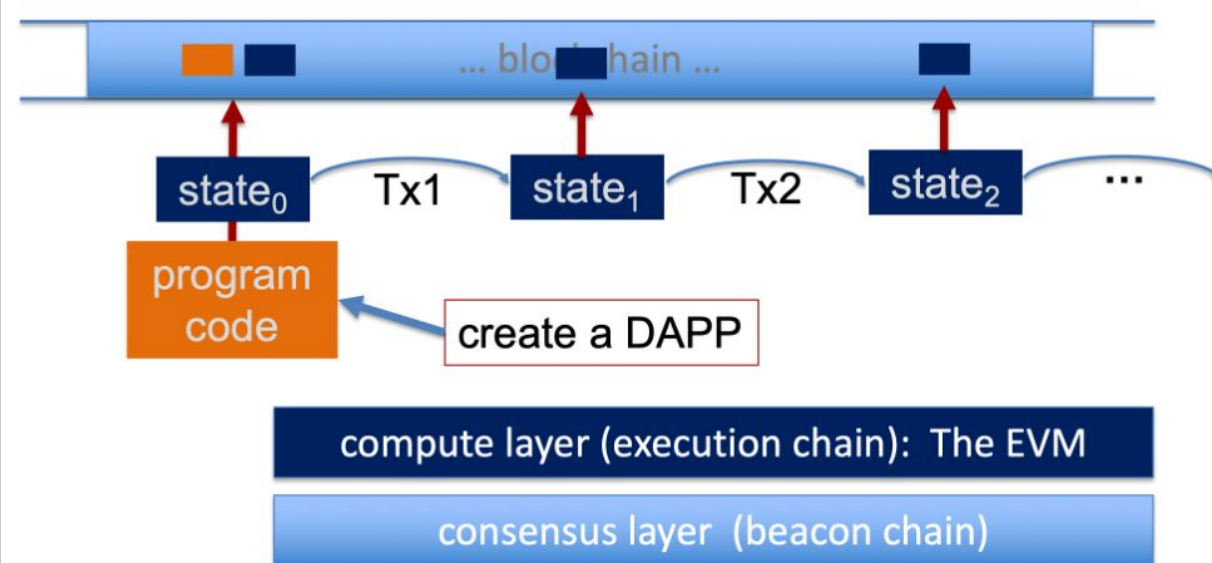
Поведенческие паттерны участников децентрализованных кредитных рынков: ML-анализ on-chain данных протокола Morpho

Семинар | Проектно-учебная лаборатория «Искусственный интеллект в математических финансах»

Денис Богуцкий, Егор Трусков

Блокчейн и финансовые приложения

- Ethereum Virtual Machine - универсальная вычислительная машина
- Принимает транзакции от пользователей $\Rightarrow$ изменяет текущее состояние реестра
- Базовая функциональность - трансферы активов
- Есть возможность создавать и исполнять программы - смарт-контракты
- Основные финансовые приложения:
 - Стейкинг - обеспечение консенсуса блокчейна;
 - Трейдинг - обмен между активами;
 - Лендинг - займы под залог активов.





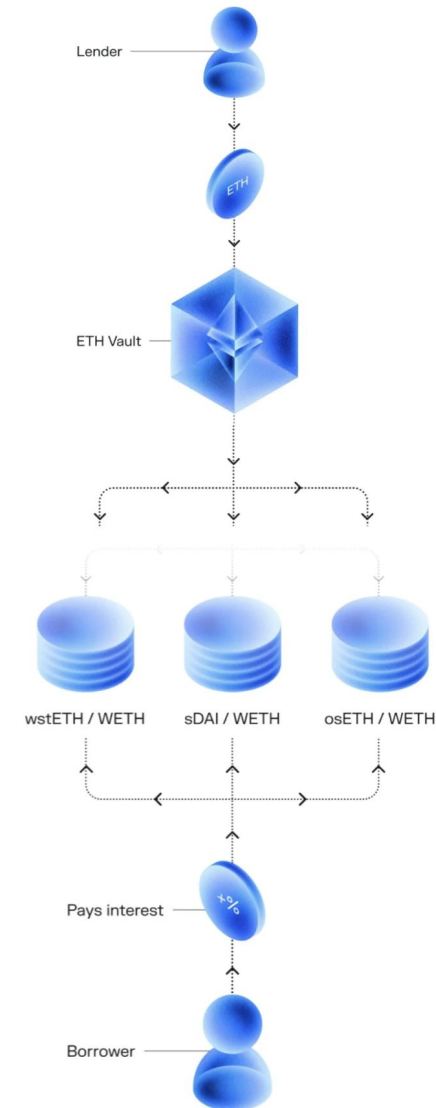
Протокол кредитования Morpho Blue

2 типа участников:

- Lenders - дают в долг свободные активы с целью получения доходности
- Borrowers - занимают активы под залог.

Взаимодействие через маркет, который задается 5 параметрами:

- Collateral asset - залоговый актив
- Loan asset - занимаемый актив
- LLTV (Liquidation Loan-to-value) - отношение максимально доступного займа к стоимости залога, $LLTV < 100\%$.
- Oracle - внешний смарт-контракт, используемый для определения стоимости collateral&loan assets.
- Interest Rate Model - модель определяющая ставку на маркете.





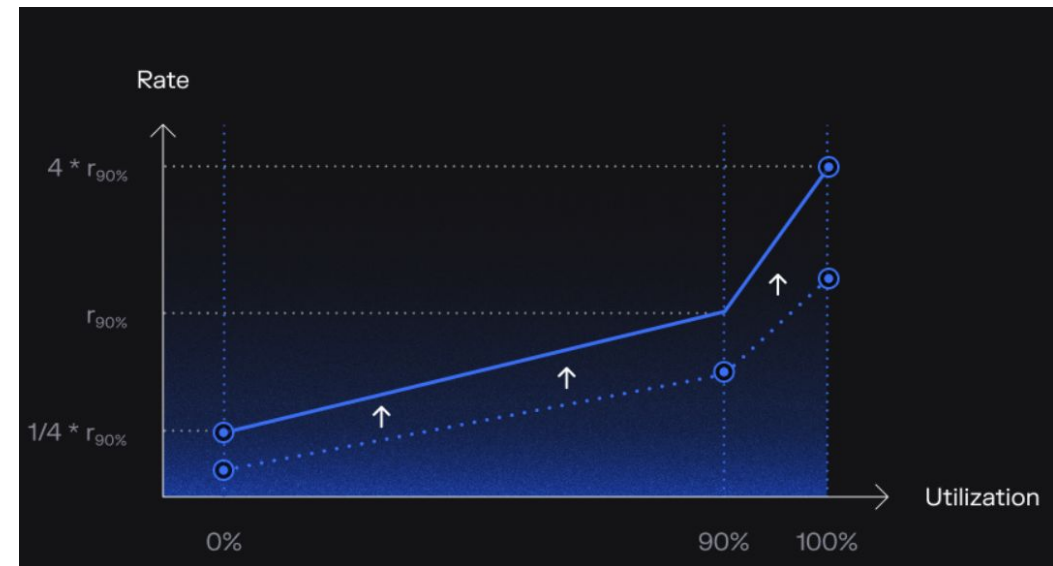
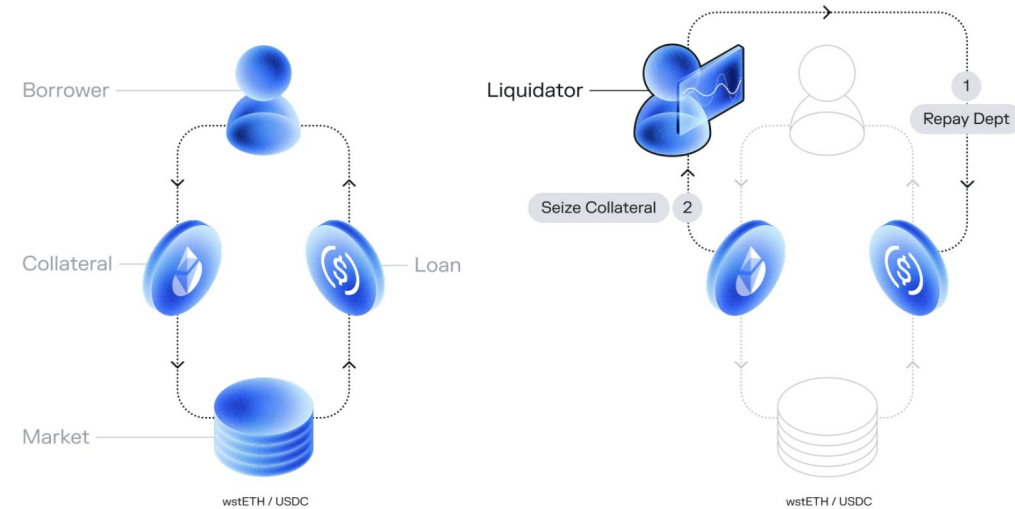
Основные риски залогового кредитования на блокчейне

Провайдер ликвидности:

- Риск ликвидности на morpho маркете;
- Рыночный/кредитный риск залога;
- Невозможность ликвидировать залоговый актив.

Заемщики:

- Волатильность ставки займа;
- Ликвидация залога.





Децентрализованные кредитные протоколы

Базовый примитив блокчейн-экосистемы: предоставление ликвидности и привлечение заёмных средств без посредников

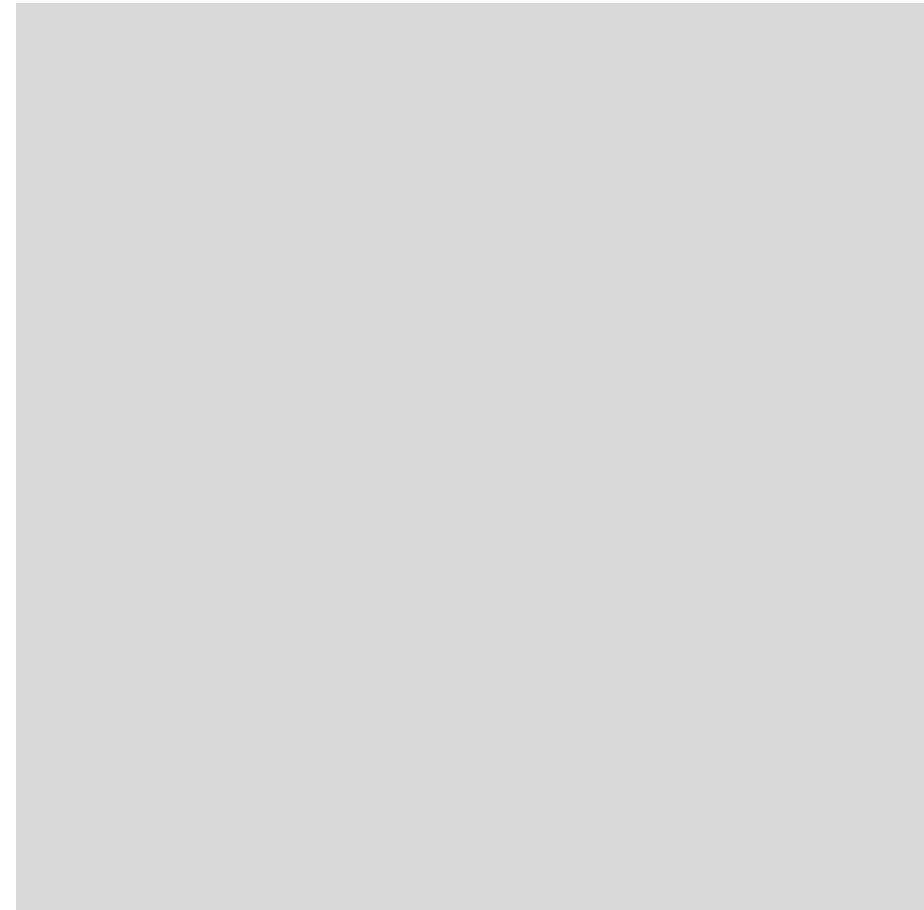
Ключевые протоколы: Aave, Compound, Morpho, Euler

Алгоритмическое определение ставок на основе утилизации пула:

$U = B / S$ (отношение займов к общей ликвидности)

Рост $U \rightarrow$ рост ставок $\rightarrow$ стимул к погашению долга и притоку ликвидности

Прозрачность: все операции фиксируются on-chain, доступны для анализа





Протокол Morpho: структура и механика

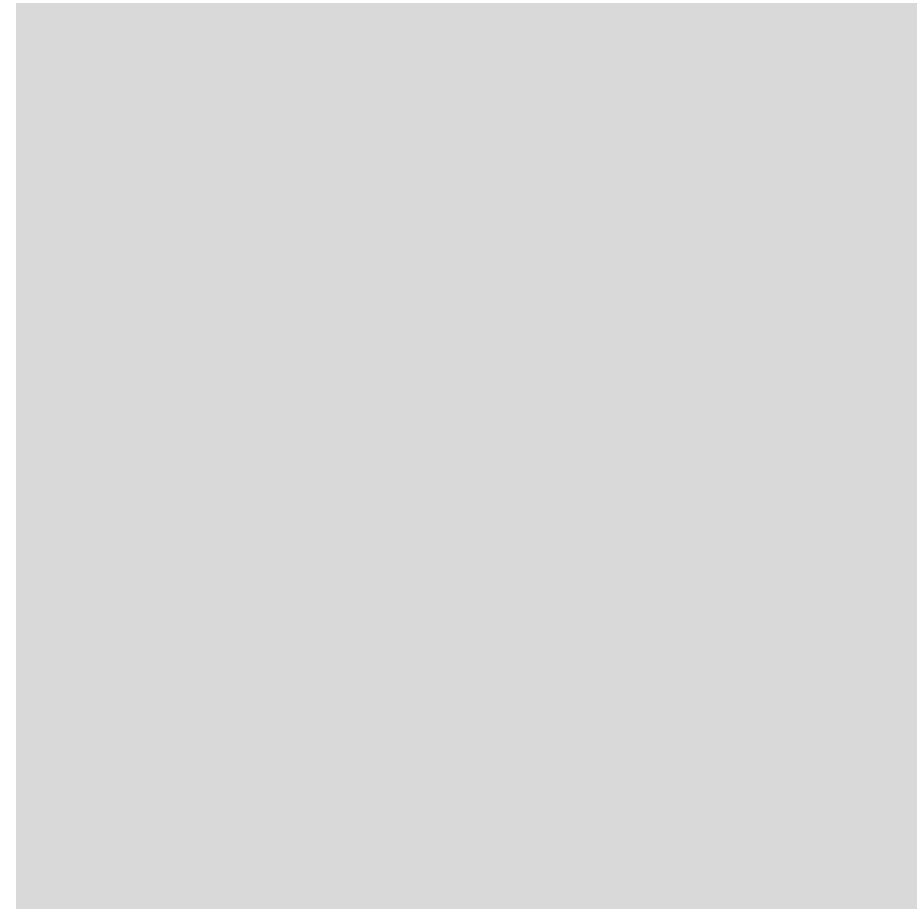
Изолированные рынки: каждый рынок — отдельная пара залог/кредит с собственными параметрами риска

Adaptive IRM: ставка автоматически корректируется для поддержания целевой утилизации ~90%

Типы залога определяют поведение участников:

- Волатильные (wBTC, ETH) — высокий риск ликвидации
- Yield-Bearing (stETH, sUSDe) — низкая волатильность, доход от залога
- Principal Tokens (PT) — фиксированный срок экспирации, предсказуемая цена

Vaults (хранилища) — аллоцируют ликвидность по нескольким рынкам





План доклада

1. Данные

Источники данных, подготовленные витрины

2. Постановка задачи и данные

Определения: утилизация, LTV, эпизод перегрузки, стресс-индекс Vault

3. Эксперименты и результаты

3.1 Эпизоды перегрузки ликвидности

Статистика → бинарная и мультиклассовая классификация → Discrete-Time Hazard model

3.2 Кластеризация пользователей

K-Means / GMM / HDBSCAN. Архетипы на трёх типах рынков. Стабильность во времени

3.3 Чувствительность вкладчиков и заёмщиков

Кривые эластичности. Регрессия притока ликвидности. Кросс-корреляция по кластерам

3.4 Моделирование на уровне позиций (рынки с волатильным залогом)

Логистическая регрессия вероятности корректировки. Важность LTV vs. ставки

3.5 Специфика РТ-рынков

Стратегия удержания до экспирации. Факторы досрочного закрытия: спред доходность—ставка



Датасет

Источники

- Morpho API
 - on-chain транзакции участников (MarketBorrow, MarketSupply, MarketWithdraw, MarketSupplyCollateral, MarketWithdrawCollateral)
 - История цен залогового актива, поставляемая из Оракула
- DefiLlama
 - Значения APY доходных токенов в истории (ежедневные)
- Pendle API
 - История доходности РТ- токенов

Витрины данных

- Пособытийные логи по рынкам, с посчитанными метриками в разрезе каждой позиции и эффектом очередного действия на состояние рынка
 - суммарно - 2.5+ млн транзакций, 43 признака для каждой транзакции
- Агрегированные почасовые данные конкретного рынка - исторические значения ставок, утилизации, стоимости залогового актива
- Почасовые данные по актуальным аллокациям Vault в разрезе рынков

Данные собраны суммарно по 75 крупным рынкам

- 12 - с волатильным залогом
- 25 - с доходным залогом
- 38 - с залогом РТ- токеном



Эпизоды повышенной утилизации

Определение

Временной интервал, в течение которого утилизация U превышает целевой порог 90%.

При $U > 90\%$ срабатывает излом (kink) кривой IRM — ставки растут значительно.

Начало: $U_{t-1} \leq 90\% \rightarrow \Delta U > 2\% \rightarrow U_t > 90\%$ (скачкообразный переход)

Конец: $U_t \leq 90\%$ или возврат к доэпизодному уровню ($\delta = 1\%$)

Мотивация

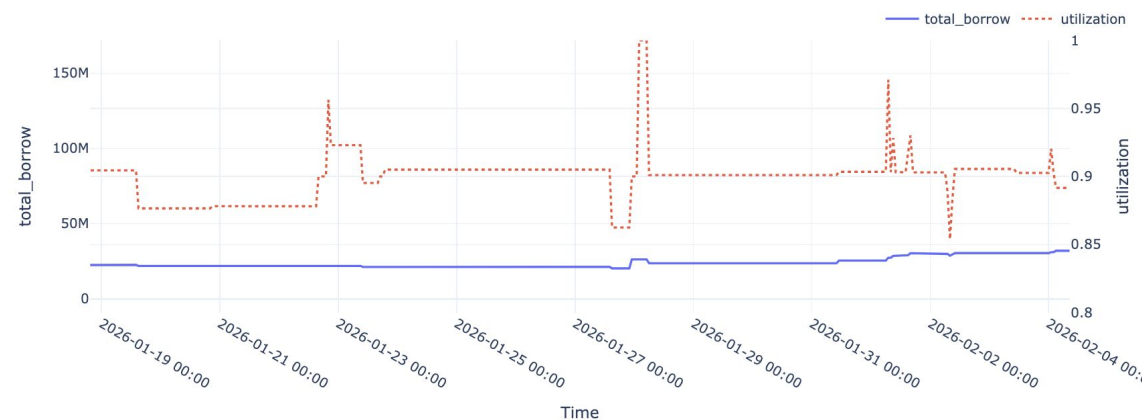
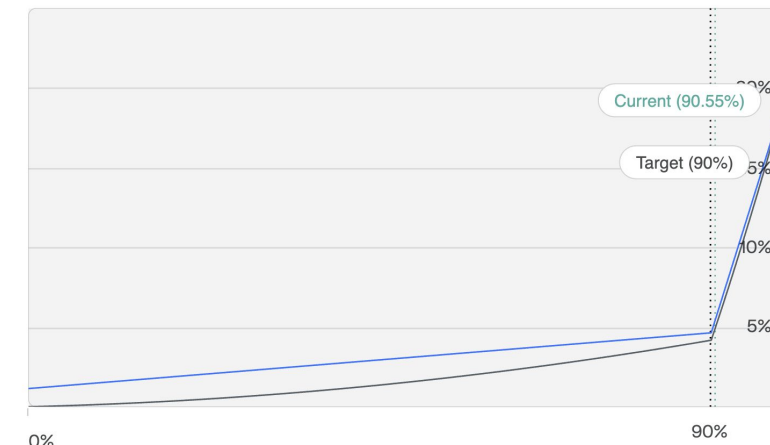
Ставки: при $U = 95\%$ ставка займа может вырасти в 2-3× относительно оптимальной

Вкладчики: свободная ликвидность при высокой утилизации $L = S - B \rightarrow 0$, вывод средств заблокирован

Заёмщики: стоимость обслуживания долга резко возрастает, мотивация к погашению

Длительность эпизодов сильно варьируется: $75\% < 1$ ч, но $2\% > 24$ ч — понимание

факторов, определяющих скорость нормализации, критично для риск-менеджмента





Стресс-индекс Vault

Идея

Vault аллоцирует ликвидность на несколько рынков. Стресс-индекс отражает, насколько вкладчик способен быстро отреагировать на перегрузку конкретного рынка за счёт переноса средств с других.

1. Стресс-индекс рынка

$$\text{stress}_{m,t} = \log\left(\frac{u_{m,t}}{(1 - u_{m,t}) \cdot S_{m,t}}\right) (1 + \lambda \cdot \max(0, u_{m,t} - u_{opt})^\gamma)$$

2. Стресс-индекс Vault

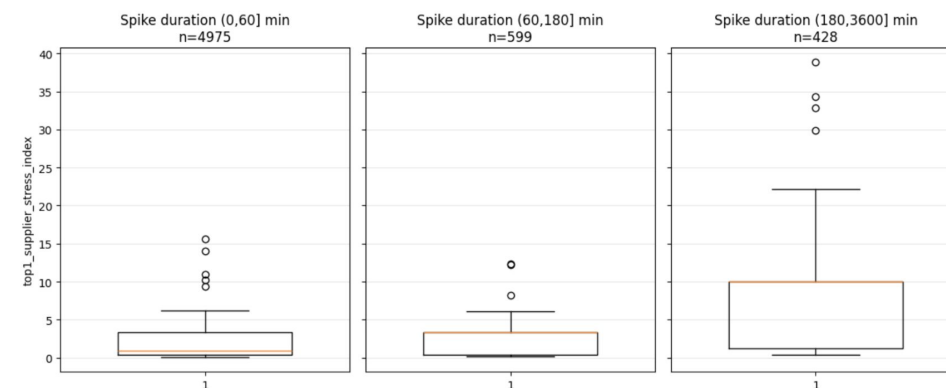
Взвешенное среднее стрессов рынков с весами = доля аллокации Vault на каждом рынке

$$w_{m,t} = \frac{S_{m,t}}{\sum_{m' \in M} S_{m',t}}, \quad \text{stress}_{V,t} = \sum_{m \in M} w_{m,t} \cdot \text{stress}_{m,t}$$

Практический смысл

Высокий стресс → Vault растянут по нескольким перегруженным рынкам → медленная нормализация

В SHAP-анализе входит в топ-10 предикторов длительности эпизодов перегрузки



Распределение стресс-индекса топ-1 вкладчика при скачках короткой, средней и длительной продолжительности



Моделирование длительности эпизодов скачка утилизации

Регрессионный подход

- Обучение модели на предсказание длительности эпизода перегрузки на основе начальных рыночных параметров
 - Spike magnitude (отклонение утилизации от оптимального уровня)
 - Данные заемщиков
 - Данные вкладчиков

Классификационный подход

- Бинарная классификация
 - Таргет - 1/0 - продлится ли эпизод более одного часа
- Многоклассовая классификация
 - Разбиение временной шкалы на бины - [0,1h], [1h, 3h], [3h, inf]
 - Обучение на предсказание бина, в котором завершится эпизод

Тип рынка	Модель	Accuracy	Precision	Recall
Volatile collateral	LogReg	0,5777	0,5766	0,5203
	XGBoost	0,8127	0,7969	0,8293
	CatBoost	0,8406	0,8268	0,8537
YB	LogReg	0,8401	0,8333	0,0294
	XGBoost	0,9017	0,7982	0,5353
	CatBoost	0,8921	0,7736	0,4824
PT	LogReg	0,7579	0,5000	0,0280
	XGBoost	0,8846	0,8590	0,6262
	CatBoost	0,8937	0,8750	0,6542

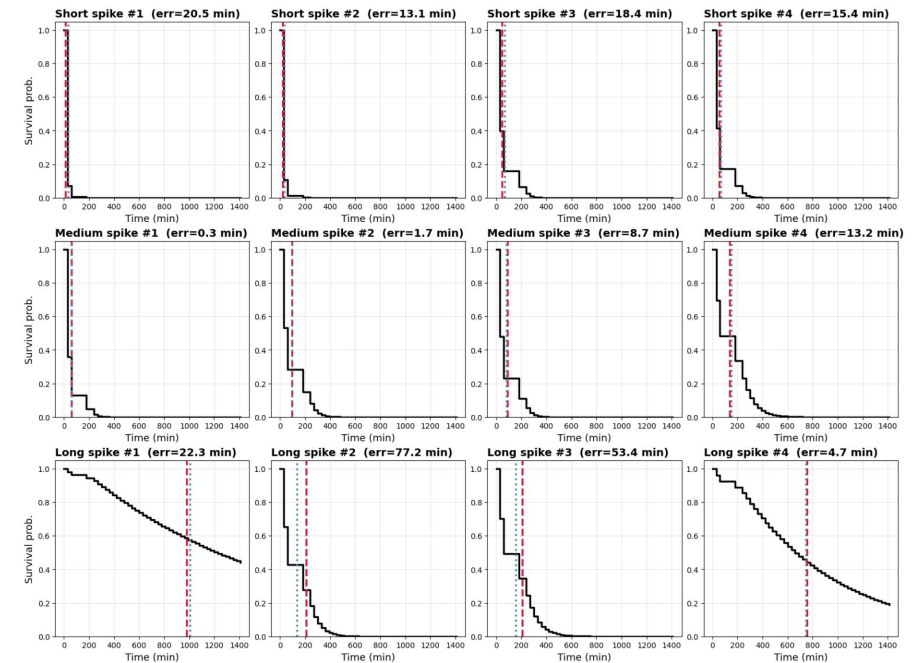
Метрики качества одноклассовой классификации на предсказание высокой длительности периода



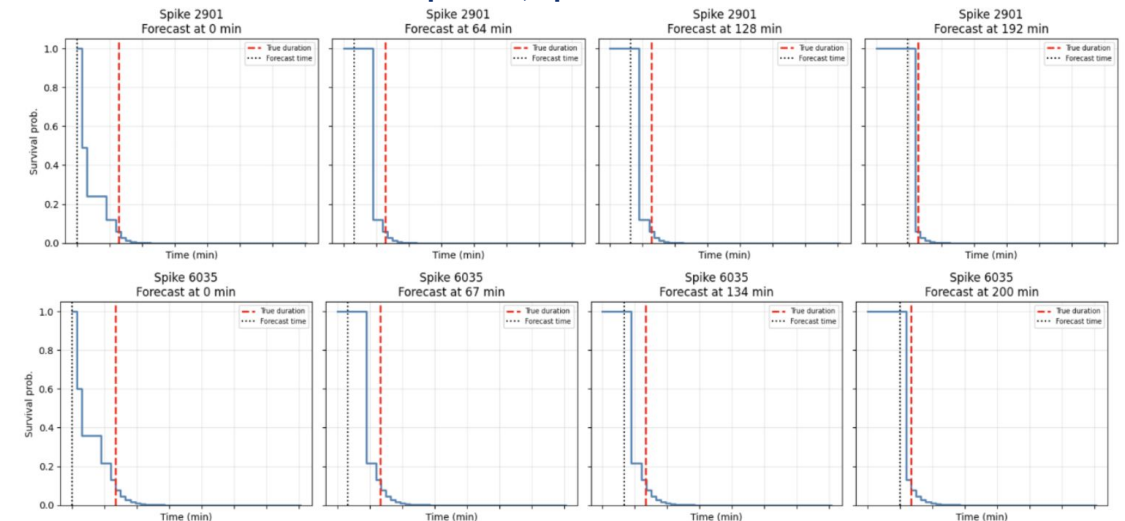
Моделирование длительности эпизодов скачка утилизации

Hazard modeling

- Разбиение временной шкалы с момента старта эпизода на бины
- Обучение классификационной модели на предсказание флага - завершится ли эпизод в течение очередного бина на основе:
 - Параметров, актуальных на начало эпизода (бин 0)
 - Параметров, актуальных на начала очередного бина
- Преимущество относительно подхода классификации / регрессии - возможность обуславливания модели на новые данные, пришедшие во время эпизода



Примеры построенных кривых выживания на коротких, средних и длинных эпизодах



Пример изменения кривых при обуславливании на новые данные



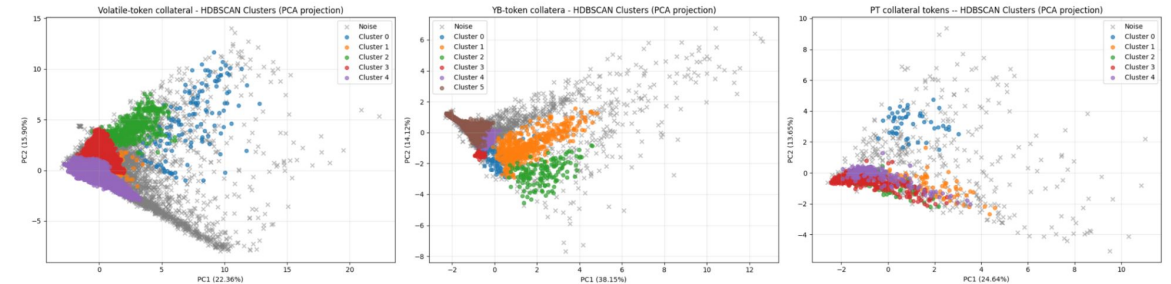
Кластеризация участников по стратегиям

Подходы

- Кластеризация происходит по пользователям и позициям в рамках одного типа рынка - с волатильным залогом / YB / PT токенами
- Протестированные алгоритмы
 - KMeans (baseline)
 - GMM
 - HDBSCAN

Итоговый подход

- Лучшее качество показал HDBSCAN
 - Высокая интерпретируемость кластеров
 - Относительно большая доля шума (порядка 25%) - ожидаемо, ввиду высокой гетерогенности пользователей



PCA-проекции получившихся кластеров через алгоритм HDBSCAN

Тип рынка	Алгоритм	Число кластеров	Silhouette	DB Index	Шум, %
Volatile	K-Means (k=6)	6	0.348	1.177	0.0
	K-Means (k=5)	5	0.337	1.307	0.0
	GMM (n=6)	6	0.285	1.053	0.0
	GMM (n=5)	5	0.280	1.122	0.0
	HDBSCAN (mcs=120)	5	0.370	0.866	12.2
	HDBSCAN (mcs=150)	3	0.369	0.990	14.1
YB	K-Means (k=10)	10	0.341	1.252	0.0
	K-Means (k=7)	7	0.311	1.316	0.0
	GMM (n=10)	10	0.249	1.082	0.0
	GMM (n=8)	8	0.238	1.14 1	0.0
	HDBSCAN (mcs=20)	7	0.556	0.904	28.6
	HDBSCAN (mcs=40)	6	0.609	0.829	25.2
PT	K-Means (k=9)	9	0.172	1.575	0.0
	K-Means (k=5)	5	0.168	1.873	0.0
	GMM (n=8)	8	0.134	1.429	0.0
	GMM (n=5)	5	0.129	1.638	0.0
	HDBSCAN (mcs=30)	5	0.350	1.164	26.7
	HDBSCAN (mcs=40)	4	0.258	1.152	28.1

Метрики качества подходов кластеризации



Кластеризация участников по стратегиям – интерпретация кластеров (волатильный залог)

Кластер	Размер	Метка	Ключевые признаки ($z > 2$)
0	135 (0.5%)	Киты - крупные позиции, высокая активность, действия на разных маркетах одновременно	<code>large_max_debt</code> = 1.0 ($z = +4.98$); <code>mean_max_share</code> = 0.044 ($z = +3.04$); <code>n_markets</code> = 1.47 ($z = +2.35$); <code>total_spikes</code> = 70.7 ($z = +2.58$); <code>max_debt</code> = \$5.45M ($z = +3.80$); экстремально высокая активность (11.6 действий/позицию)
1	147 (0.5%)	Пользователи с высоким входным LTV	<code>prop_high_ltv_open</code> = 1.0 ($z = +13.39$); <code>median_max_ltv</code> = 0.87 ($z = +1.87$); высокий левередж-фактор ($z = +1.60$)
2	501 (1.9%)	Пользователи со средним объемом, пассивные держатели с длительными позициями	<code>n_markets</code> = 2.24 ($z = +6.35$); <code>total_spikes</code> = 79.7 ($z = +2.92$); <code>mean_avg_borrow_rate</code> = 0.035 ($z = -2.92$)
3	3770 (13.8%)	Последовательные заёмщики (sequential borrowers)	<code>overlap_ratio</code> = 0.42 ($z = -2.37$); <code>n_positions</code> = 5.55 ($z = +1.64$); открывают позиции одну за другой, низкая конкуренция, умеренные LTV
4	21983 (80.5%)	Розничные заёмщики	Отсутствуют экстремальные признаки (все $ z < 0.5$); низкая активность, маленький долг. Базовый тип пользователя на волатильных рынках



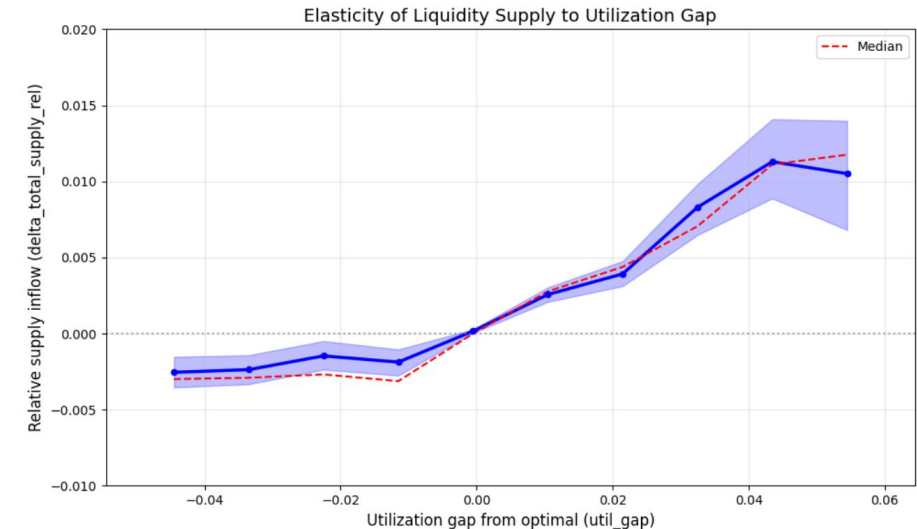
Оценка чувствительности участников – Вкладчики

Подход

- Разбиение временной шкалы на короткие промежутки (10 - 15 минут)
- Подсчет метрик, характеризующих состояние рынка
 - Объем свободной ликвидности / Total borrow / Total supply
 - Значение ставок размещения / займа
 - Отклонение текущей утилизации от оптимальной
- Моделирование / анализ метрики:
 - Процент от общего объема размещения, пришедший / утекший во время очередного периода

Результат

- Явная эластичность объема привлеченной ликвидности по отношению к отклонению утилизации от оптимального уровня
- Результаты моделирования (Регрессия) указывают на высокую значимость признаков, связанных с отклонением утилизации от оптимального



Признак	Коэффициент	p-value	Стабильность	Mean SHAP
util_gap	0.1493	0.0000	1.00	0.021
util_gap ²	1.2736	0.0000	1.00	0.018
consecutive_bins	0.0520	0.0166	0.00	0.012
util_gap × consecutive_bins	0.0031	0.0015	0.00	0.010
Δ utilization (6ч)	0.0198	0.1922	0.88	0.006
Δ utilization (36ч)	0.0034	0.9267	0.69	0.004
Δ collateral price (6ч)	0.0000	0.9185	0.82	0.002



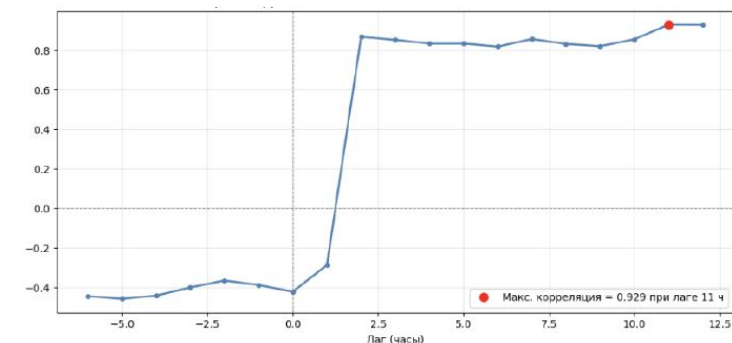
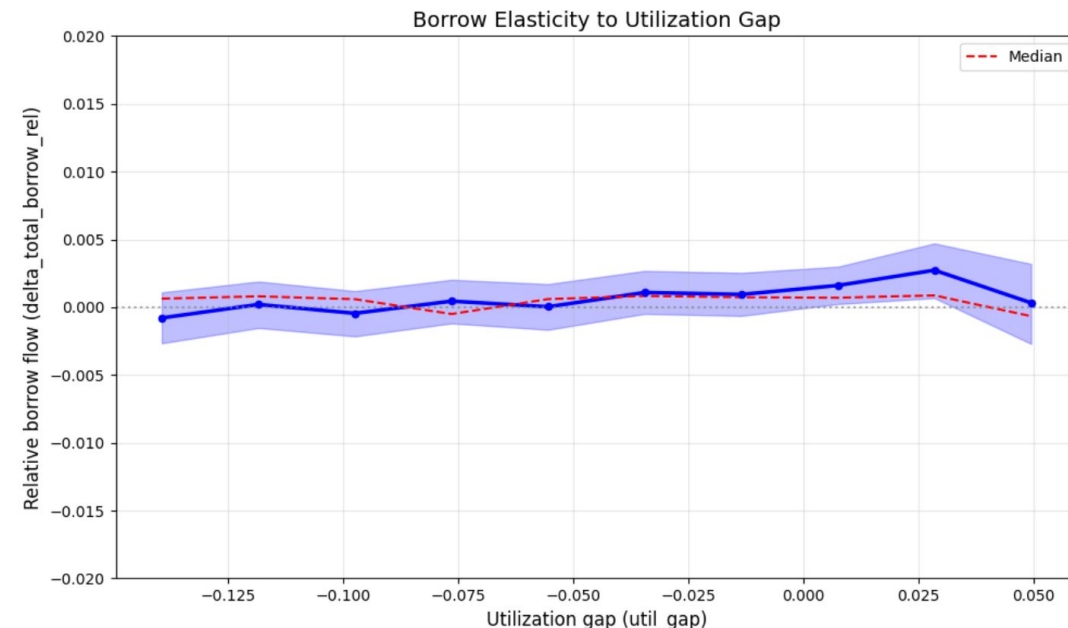
Оценка чувствительности участников – Заемщики

Оценка на коротких периодах

- Анализ краткосрочного поведения (в пределах 30 минут) заемщиков в зависимости от отклонения рыночных параметров от оптимальных показывает, что пользователи имеют более отложенную реакцию на рыночные шоки
- Анализ периодов повышенной утилизации показывает, что заемщики корректируют позиции при более продолжительных периодах
 - $p_value=0.001$ по тесту Манна-Уитни
- Необходима оценка чувствительности на более продолжительных горизонтах

Корреляционный анализ

- Проведен корреляционный анализ между объемами погашения и значением ставки
- Результаты анализа в разрезе кластеров коррелируют с ожидаемыми
 - В основном, существенная корреляция между объемами погашения и ставками наблюдается на кластерах крупных, активных заемщиков



Оценка чувствительности участников – Заемщики – моделирование на уровне позиции

Идея подхода

- Разбиение временной шкалы на промежутки (почасовые)
- Подсчет метрик по промежуткам
 - Актуальные на момент старта промежутка (утилизация, LTV, ставка)
 - Отклонения метрик от актуальных на момент открытия позиций
- Моделирование наличия события корректировки позиции - Частичное или полное погашение / Увеличение залога
- Анализ в рамках кластера участников, держащих позиции с высоким LTV

Результат

- Значимые параметры в модели связаны со здоровьем позиции - движения в LTV мотивируют участников к действиям значимо сильнее, чем изменения стоимости долга

Feature	p-value	Odds Ratio	Significant
ltv_change_open	0.0047	3.97	+
hours_since_last_action	0.0200	0.25	+
ltv_change_24h	0.0480	0.43	+
hours_since_open	0.0560	0.67	+
market_utilization_change_open	0.1608	2.17	-
market_utilization_change_24h	0.2104	1.22	-
log_debt	0.2392	1.01	-
borrow_rate_trend	0.2409	2.22	-



ПРИЛОЖЕНИЕ



Специфика рынков с РТ- залогом

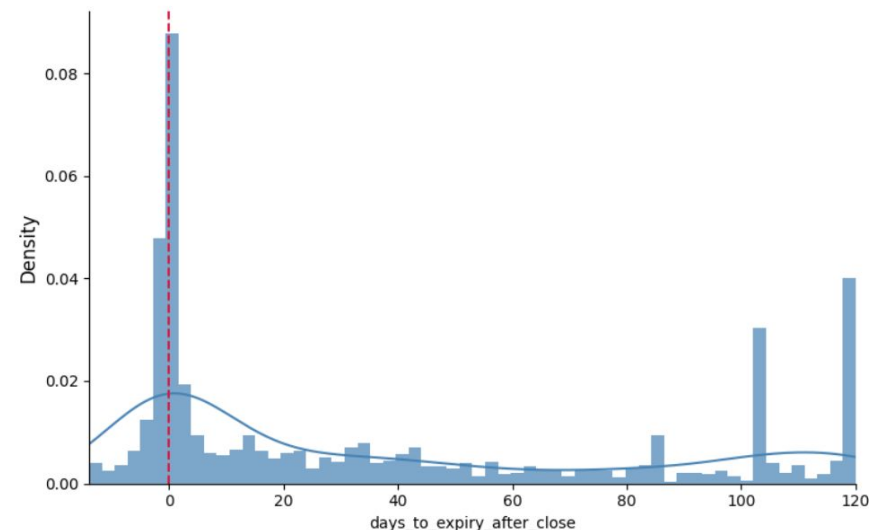
Отличия от других рынков

- Principal токены обладают сроком экспирации (когда происходит погашение по номиналу), время жизни маркета ограничено сроком РТ
- Большая часть позиций (больше 75%) закрываются в пределах 7 дней до экспирации

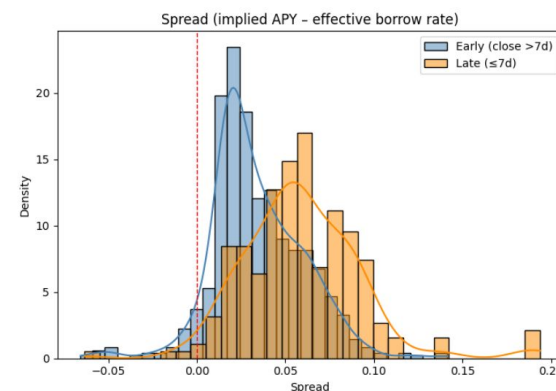
Анализ мотивации досрочного погашения

- Ключевые факторы:
 - Стоимость кредита
 - Спред между зафиксированной доходностью и ценой кредита
 - Спред между реализованной доходностью при досрочной продаже токена и зафиксированной на момент покупки (открытия позиции)

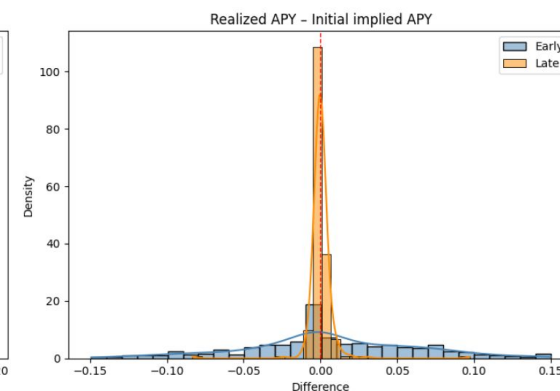
$$r_{\text{realized}} = \left(\frac{(1 + r_{\text{open}})^{D_{\text{open}}/365}}{(1 + r_{\text{close}})^{D_{\text{close}}/365}} \right)^{\frac{365}{D_{\text{open}} - D_{\text{close}}}} - 1,$$



распределение числа дней между закрытием позиции на РТ-рынке и погашением РТ



Спред между доходностью позиции и ставкой кредита
Синее - досрочное закрытие
Красное - Позднее закрытие



Спред между реализованной доходностью и доходностью РТ при открытии
Синее - досрочное закрытие
Красное - Позднее закрытие